CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Un endomorphisme de rang au plus 1

Énoncé

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n \geqslant 1$, $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $v = \sum_k v_k e_k \in E$. On suppose $f(e_k) = k\,v$ pour tout k.

1. Déterminer le rang de f.
2. f est-il diagonalisable ? (discuter selon v)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(e_k) = kv$.

Ce qu'on te demande. Rang et diagonalisabilité.

Corrigé

Le rang

L'image d'une application linéaire est engendrée par les images des vecteurs d'une base :

$$\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}\left(f(e_1), \dots, f(e_n)\right) = \operatorname{Vect}(v, 2v, \dots, nv) = \operatorname{Vect}(v).$$

- Si $v = 0$: $\operatorname{Im} f = \{0\}$, $\operatorname{rg} f = 0$ (f est nulle).
- Si $v \neq 0$: $\operatorname{Im} f$ est la droite engendrée par v, $\operatorname{rg} f = 1$.

Le noyau et v

Si $v = 0$, $f = 0$ est diagonalisable. Sinon, par le théorème du rang, $\dim \ker f = n - 1$. On calcule l'image de v par linéarité :

$$f(v) = \sum_k v_k f(e_k) = \sum_k v_k\, kv = \Big(\sum_k k v_k\Big) v.$$

On pose $t = \sum_k k v_k$: $f(v) = tv$, donc v est un vecteur propre, de valeur propre t.

Discussion

- $t \neq 0$: $v \notin \ker f$, donc $E = \ker f \oplus \mathrm{Vect}(v)$, somme de sous-espaces propres : **diagonalisable**, semblable à $\mathrm{diag}(t, 0, \dots, 0)$.
- $t = 0$: $f^2 = 0$ (car $f^2(e_k) = kf(v) = ktv = 0$) et $f \neq 0$: la seule valeur propre est 0 et $f \neq 0$, **non diagonalisable**.

$$f \text{ diagonalisable} \iff v = 0 \text{ ou } \sum_k kv_k \neq 0.$$

Le piège

Oublier le cas $v = 0$.

La méthode

Rang 1 : f est diagonalisable si et seulement si sa trace est non nulle (ou $f = 0$).

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.**

$$\dim E = \mathrm{rg}\, u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E, F),\ \dim E < \infty).$$

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$\begin{aligned} u \text{ diagonalisable} &\iff \chi_u \text{ scindé et } \forall \lambda,\ \dim E_\lambda = m_\lambda \\ &\iff \exists P \text{ scindé à racines simples},\ P(u) = 0. \end{aligned}$$

$$|\mathrm{Sp}(u)| = n \implies u \text{ diagonalisable}, \qquad \mathrm{Sp}(u) = \{\lambda\},\ u \text{ diag.} \implies u = \lambda\, \mathrm{Id}.$$